Sistemas de Banco de dados: conceitos e arquiteturas

Conceitos Iniciais

André Britto de Carvalho
Disciplina: Banco de dados

Introdução

- Dados
  - Fatos que podem ser gravados e que têm significado implícito.
  - Nomes, telefones, endereços, notas, etc.

Introdução

- Banco de Dados →Coleção de dados que descreve as atividades de uma ou mais **organizações** ou **empresas.**

Introdução

- O que é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)?

Coleção de dados inter-relacionados e programas para acessar esses dados.

Silberchatz *et al.*

SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.

Elmasri e Navathe

Introdução

- Atualmente o armazenamento da grande maioria das aplicações é feito através do uso de SGBDs
  - Há um conjunto de SGBDs disponíveis no mercado
    - Proprietário ou software livre
    - Diferentes complexidades
    - Diferentes modelos de dados

Um pouco de história...

- Evolução dos SGBDS
  - Sistemas de arquivos com acesso não sequencial
  - Conceituação de SGBD e modelos de dados
  - Definição do modelo relacional
  - Surgimento de protótipos de SGBDR
  - Primeiro SGBDR de grande porte disponível e surgimento da SQL
  - Ressurgimento de modelos de dados não relacionais

Um pouco de história...

- Banco de dados atualmente:
  - BD distribuído.
  - BD e Web.
  - BD em sensores.
  - BD em dispositivos móveis.
  - Big data.

Introdução

- Sem perceber geramos dados a todo momento
  - Compras em lojas virtuais
  - Buscas na internet
  - Ida a uma hospital
  - Uso do celular

Fontes de dados

- Dispositivos eletrônicos
  - Smartphones
  - Logs de servidores de aplicação
    - Jogos e web sites
  - Sensores
    - Dados do clima, reservatórios de água, corpo humano
  - Imagens e vídeos
    - Monitoramento de tráfego, vigilância.

Por que há essa explosão de dados?

- Avanços da tecnologia
  - Transmissão
  - Processamento
  - Armazenamento
- Mais, rápido e barato

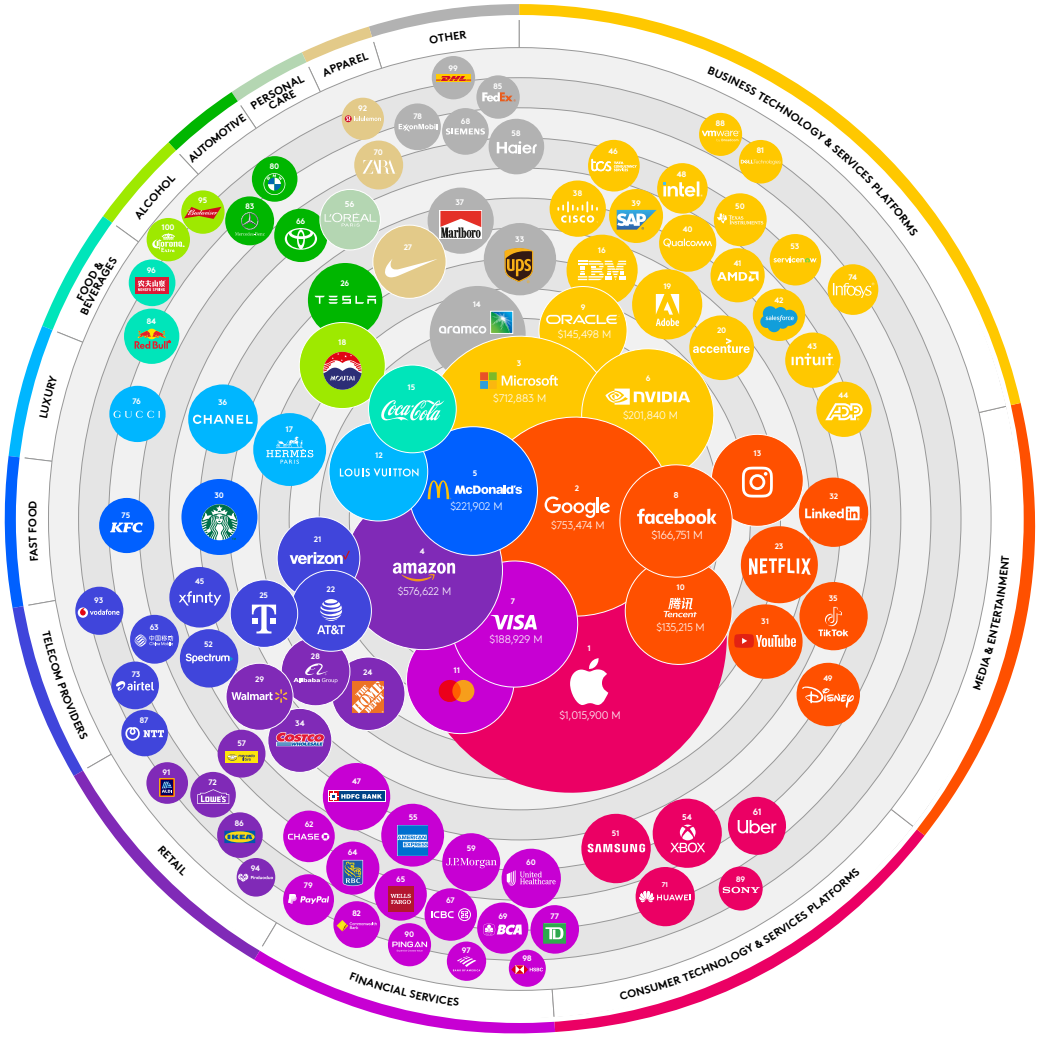
Data is money

TOP 10 RANKING CHANGES SIGNIFICANTLY...

Only three brands that appeared in the BrandZ™ Global Top 10 in 2006—Google, Microsoft, and IBM—remain in the Top 10 in 2017.

	2006	Brand Value 2006 $Mil.	2017	Brand Value 2017 $Mil.
1	Microsoft	62,039	Google	245,581
2	GE	55,834	Apple	234,671
3	Coca-Cola	41,406	Microsoft	143,222
4	中国移动 China Mobile	39,168	amazon	139,286
5	Marlboro	38,510	facebook	129,800
6	Walmart	37,567	AT&T	115,112
7	Google	37,445	VISA	110,999
8	IBM	36,084	Tencent 腾讯	108,292
9	citi	31,028	IBM	102,088
10	TOYOTA	30,201	McDonald's	97,723

Source: Kantar Millward Brown / BrandZ™ (including data from Bloomberg)



2024 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS

	BRAND	BRAND VALUE (US$M)		BRAND	BRAND VALUE (US$M)
1	APPLE	1,015,900	51	SAMSUNG	40,074
2	GOOGLE	753,474	52	SPECTRUM	39,933
3	MICROSOFT	712,883	53	SERVICENOW	39,759
4	AMAZON	576,622	54	XBOX	39,722
5	MCDONALD'S	221,902	55	AMERICAN EXPRESS	39,720
6	NVIDIA	201,840	56	L'ORÉAL PARIS	39,510
7	VISA	188,929	57	MERCADO LIBRE	32,831
8	FACEBOOK	166,751	58	HAIER	32,347
9	ORACLE	145,498	59	J.P. MORGAN	32,243
10	TENCENT	135,215	60	UNITEDHEALTHCARE	31,803
11	MASTERCARD	134,251	61	UBER	31,377
12	LOUIS VUITTON	129,857	62	CHASE	31,328
13	INSTAGRAM	113,916	63	CHINA MOBILE	31,017
14	ARAMCO	107,722	64	RBC	31,000
15	COCA-COLA	106,453	65	WELLS FARGO	30,855
16	IBM	98,636	66	TOYOTA	30,243
17	HERMÈS	93,676	67	ICBC	27,734
18	MOUTAI	85,565	68	SIEMENS	27,330
19	ADOBE	84,821	69	BCA	27,152
20	ACCENTURE	81,935	70	ZARA	27,101
21	VERIZON	81,473	71	HUAWEI	26,670
22	AT&T	76,452	72	LOWE'S	26,612
23	NETFLIX	74,919	73	AIRTEL	25,263
24	THE HOME DEPOT	74,712	74	INFOSYS	24,686
25	TELEKOM/T-MOBILE	73,516	75	KFC	24,640
26	TESLA	71,910	76	GUCCI	23,820
27	NIKE	71,616	77	TD	23,747
28	ALIBABA	69,946	78	EXXONMOBIL	23,528
29	WALMART	69,700	79	PAYPAL	23,516
30	STARBUCKS	69,625	80	BMW	23,163
31	YOUTUBE	66,882	81	DELL TECHNOLOGIES	23,138
32	LINKEDIN	65,299	82	COMMBANK	23,127
33	UPS	63,389	83	MERCEDES-BENZ	22,798
34	COSTCO	60,489	84	RED BULL	22,150
35	TIKTOK	60,401	85	FEDEX	21,941
36	CHANEL	60,152	86	IKEA	21,937
37	MARLBORO	57,820	87	NTT	21,565
38	CISCO	56,369	88	VMWARE	21,505
39	SAP	55,670	89	SONY	21,504
40	QUALCOMM	54,739	90	PING AN	21,134
41	AMD	51,860	91	ALDI	21,024
42	SALESFORCE	51,570	92	LULULEMON	20,616
43	INTUIT	51,066	93	VODAFONE	20,429
44	ADP	50,277	94	PINDUODUO	20,369
45	XFINITY	45,515	95	BUDWEISER	20,138
46	TCS	44,790	96	NONGFU SPRING	19,968
47	HDFC BANK	43,260	97	BANK OF AMERICA	19,574
48	INTEL	42,970	98	HSBC	19,563
49	DISNEY	42,639	99	DHL	19,208
50	TEXAS INSTRUMENTS	41,205	100	CORONA	19,043

© Kantar 2024

Análise de dados

- Como era:
  - As técnicas de análise de dados era validadas em um número pequeno de bases da dados.
  - Predições baseadas em computadore tinham um baixa taxa de acerto

Data analysis

- Mas as predições humanas muitas vezes são piores
  - The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys (1878)
    - William Preece, Post Office Engineering Chief
  - I think there is a world market for maybe five computers (1943)
    - IBM president Thomas Watson
  - There's no chance that the iPhone is going to get any significant market share (2007)
    - Steve Ballmer, Microsoft CEO

Análise de dados

- Dados geralmente contém informação relevante
  - Uma vez analisados, podem trazer benefícios
    - Sociais, políticos e econômicos
  - Aumento do interesse em análise de dados

Ciência de Dados

- A ciência de dados é o estudo dos dados para extrair conhecimento significativo para os negócios.
- Ela é uma abordagem multidisciplinar que combina princípios e práticas das áreas de matemática, estatística, inteligência artificial e engenharia da computação para analisar grandes quantidades de dados.

Ciência de Dados

- Essa análise ajuda os cientistas de dados a fazer e responder perguntas como o que aconteceu, por que aconteceu, o que acontecerá e o que pode ser feito com os resultados.

Ciência de Dados x Analytics

- Também usadas como sinônimos
- Analytics
  - Análise de dados
  - Mais relacionada com a atividade de negócios
- Ciência de dados
  - Mais relacionada com pesquisa e inovação

Big Data x Ciência de Dados

- Muitas vezes são usadas como sinônimos
  - Ciência de dados: criação de soluções de modelagemd e dados
    - Aptos a extrair conhecimento de dados reais
  - Big Data: tecnologias para extração e gerenciamento de dados

Engenharia de Dados

- Área que trata da transformação dos dados brutos de uma empresa.
- Projetar e implementar soluções que envolvam dados, especialmente para resolver problemas de processamento de dados em tempo real e manipular quantidades massivas de dados.

Análise de dados

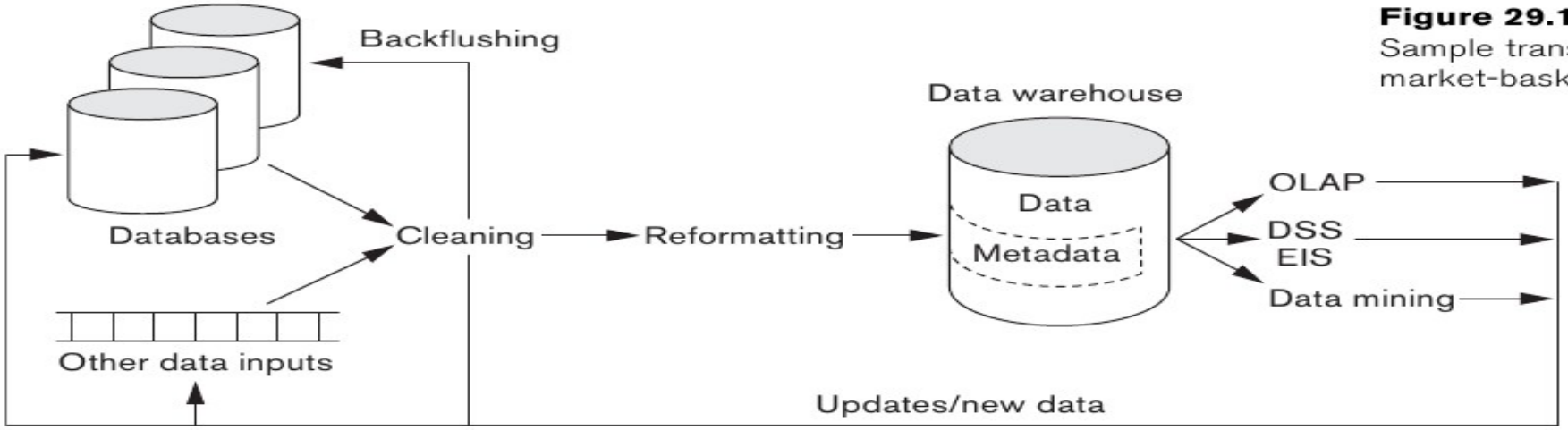
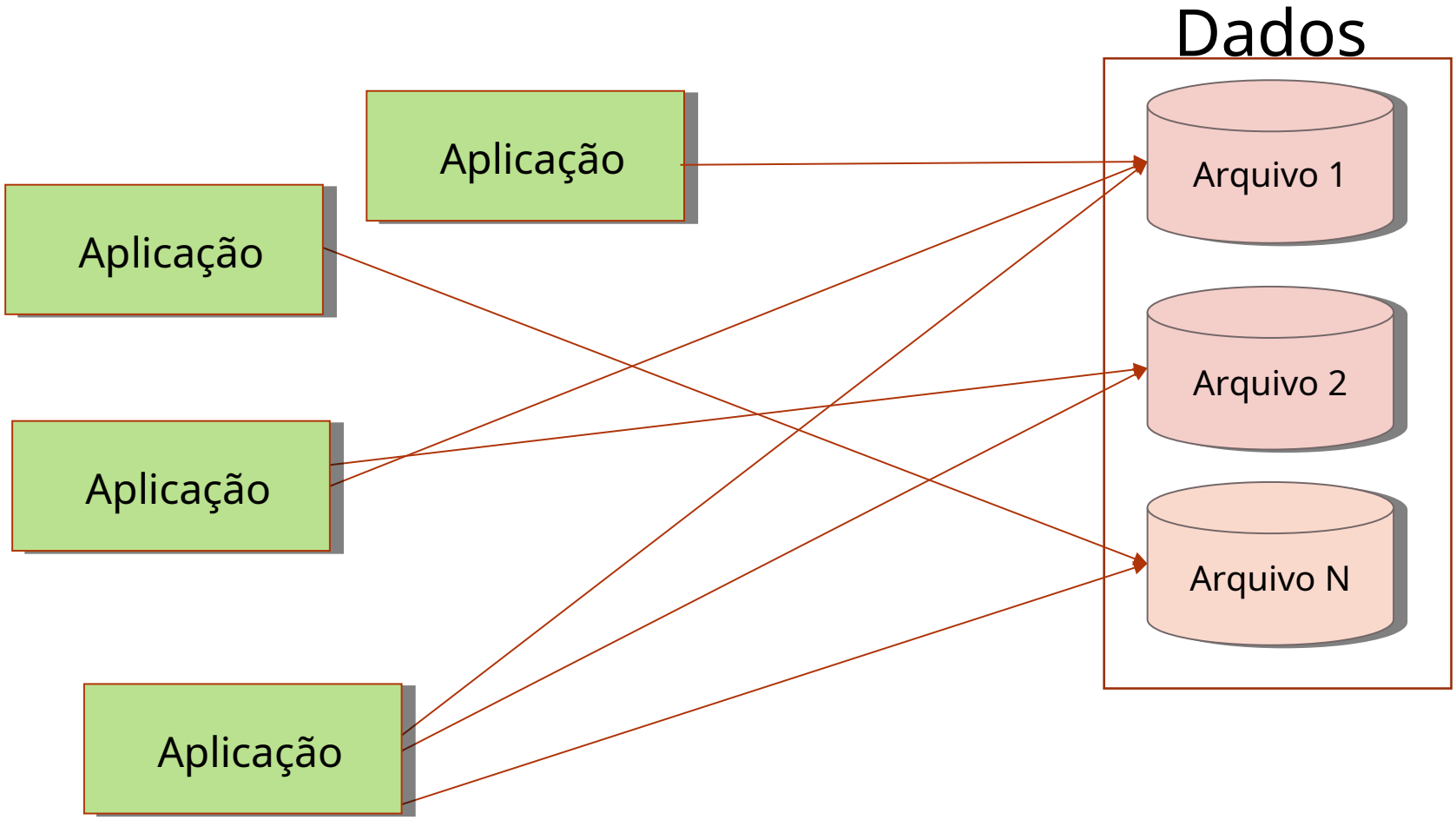


Figure 29.1
Sample transactions in market-basket model.

Por que usar SGBDs?

- Sistemas operacionais disponibilizam um sistema de arquivos e um conjunto de aplicações para acessá-los.
- Através de um SO é possível acessar, manter e manipular um conjunto de dados guardados em arquivos.
- Logo, há a necessidade de utilizar um outro sistema?

Sistemas de arquivos em SO



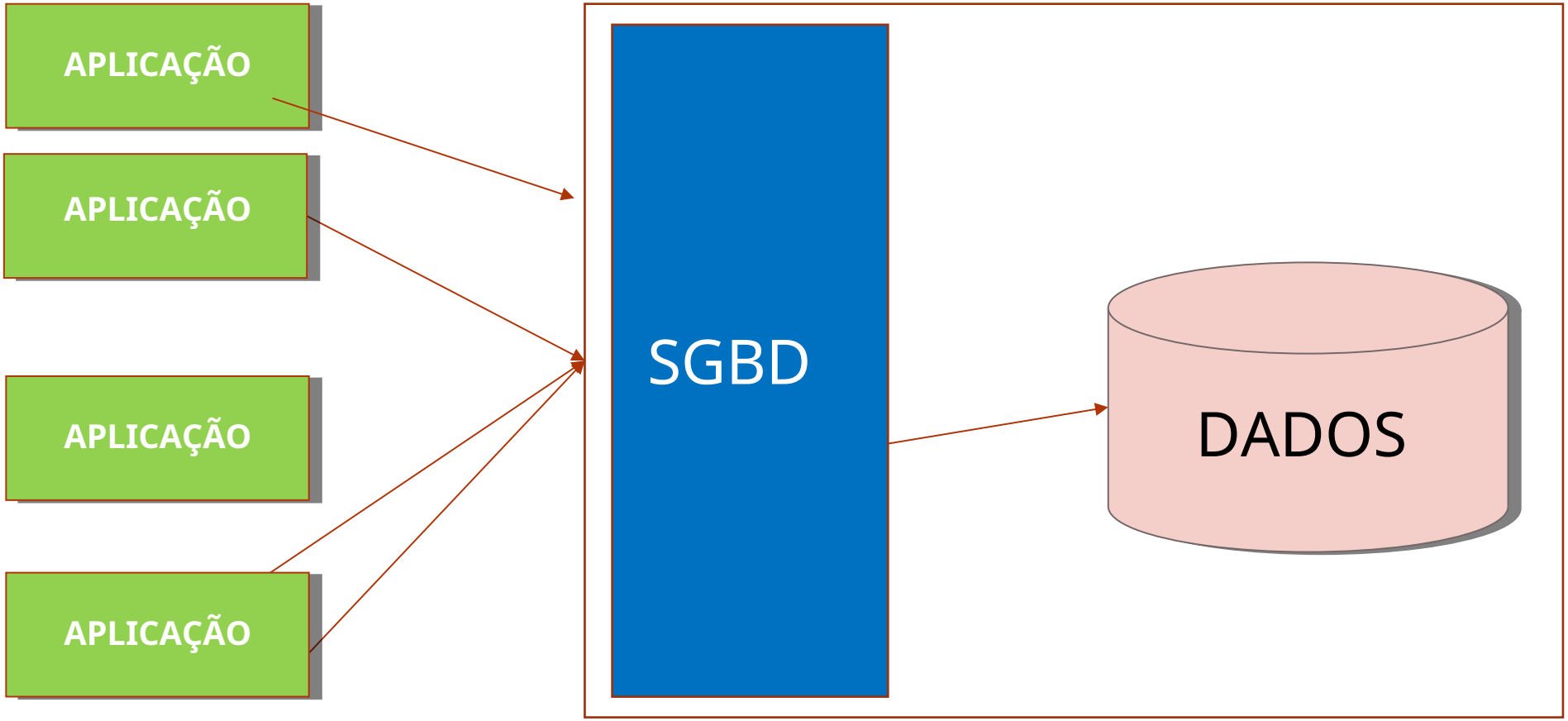
Sistemas de arquivos em SO

- Sistemas de arquivos apresentam várias limitações:
  - Permitem redundâncias e inconsistências.
  - Dificuldade de acesso.
    - Dados não são recuperados de forma eficiente e conveniente.
  - Não proveem segurança necessária.
  - Falta de atomicidade, consistência e recuperação de falhas.
  - Não controlam acessos concorrentes.

Vantagens de um SGBD

- Independência dos dados
  - Aplicações são independentes dos dados.
  - Visão **abstrata** dos dados.
- Uma forma central de administrar os dados.

Vantagens de um SGBD



Vantagens de um SGBD

- Controle de redundâncias
- Integridade e segurança
- Armazenamento persistente de dados
- Backup e recuperação
- Facilidade de acesso

Referências

- ELMASRI, R; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**, Addison Wesley, 6ª Edição.
  - Capítulo 1 e 2.
- SILBERSCHATZ, A; Korth H.F.; Sudarshan S. **Sistemas de Banco de Dados**, Editora Campus, 6ª Edição.
  - Capítulo 1.
- RAMAKRISHNAN R; GEHRKE J. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados**. Mcgraw-Hill Interamericana, 3ª Edição.
  - Capítulo 1.